



INF-VALPARAÍSO-01

EFFECTOS DEL INCENDIO DEL 2 DE ENERO DE 2017 EN VALPARAÍSO

Fecha de observaciones: 4 de enero de 2017

Asistencia solicitada por: Dirección Nacional SERNAGEOMIN

Asistencia realizada por: Alejandro Alfaro y Enrique Opazo

ANTECEDENTES

El día 2 de enero de 2017 se generó un incendio en el sector sur de Valparaíso entre Playa Ancha y Laguna Verde. En respuesta a esta emergencia, se realizó una visita técnica al sector afectado con el propósito de observar los efectos y evaluar posibles problemas de remociones en masa que pudieran suscitarse durante lluvias debido al aumento de la susceptibilidad generada por este evento.

Los efectos de un incendio sobre las condiciones de las laderas, en relación a la generación de remociones en masa (RM), se pueden resumir en dos aspectos: **a)** eliminación de la cobertura vegetal, que protege el suelo de la erosión y de la iniciación de una remoción en masa; y **b)** la impermeabilización de los suelos, debido a la presencia de cenizas y el efecto provocado por el intenso calor generado por el fuego, que calcina las arcillas y genera un efecto de “greda cocida” en la superficie. Esto conlleva un aumento considerable de la escorrentía superficial durante eventos de precipitaciones, lo que contribuye a la generación de RM del tipo flujo detrítico o de barro (aluviones), de gran poder destructivo dadas las altas pendientes de las quebradas en la zona. La ocupación del fondo de las quebradas en los sectores urbanizados y consolidados de la ciudad, constituye una condición de alto riesgo, ya que serán estas viviendas las principales afectadas de ocurrir un evento aluvional (Falcón y Arenas, 2014).



OBSERVACIONES

Durante la visita se constató la magnitud del incendio y sus efectos en las áreas urbanas y forestales. En primer lugar se visitó el sector de Quebrada La Fábrica, accediendo desde la ruta La Pólvara (Fig. 1). Aquí se pudo observar la zona urbana más afectada que corresponde a los sectores de Puertas Negras (Fig. 2) y El Molino (Fig. 5) en Playa Ancha. Ambas laderas de la quebrada presentan abundante material para ser movilizado en presencia de lluvias. En la ladera norte (área habitada) existe gran disponibilidad de basura, ceniza y escombros acumulados en pendientes entre 20-30° (Fig. 3). Por otra parte, la ladera sur presenta mayormente material quemado en superficie con árboles menores y matorrales completamente incinerados y una delgada capa de ceniza. Cabe destacar que el sustrato del área corresponde a un suelo residual con abundante material fino y arcilloso, el cual, producto del incendio, generó un nivel superior de suelo “quemado” que podría contribuir a la impermeabilización y aumentar la escorrentía durante las siguientes precipitaciones.

La ladera norte, presenta gran intervención antrópica y muestra indicios de deslizamientos superficiales de suelo (Fig. 4). Del mismo modo en la ladera sur se observaron este tipo de deslizamientos, sin embargo, en ambos casos parecieran corresponder a cicatrices de deslizamientos anteriores no asociadas al evento en cuestión.

Un factor de riesgo inherente al sector, lo constituyen algunas viviendas instaladas al borde de taludes subverticales en los cuales se han distinguido pequeños derrumbes de material producto de inestabilidades del terreno a causa de la intervención antrópica (Fig. 6). Asimismo, en el fondo de la quebrada se observan algunas viviendas en zona de amenaza por alcance de remociones en masa o aumentos de caudal.

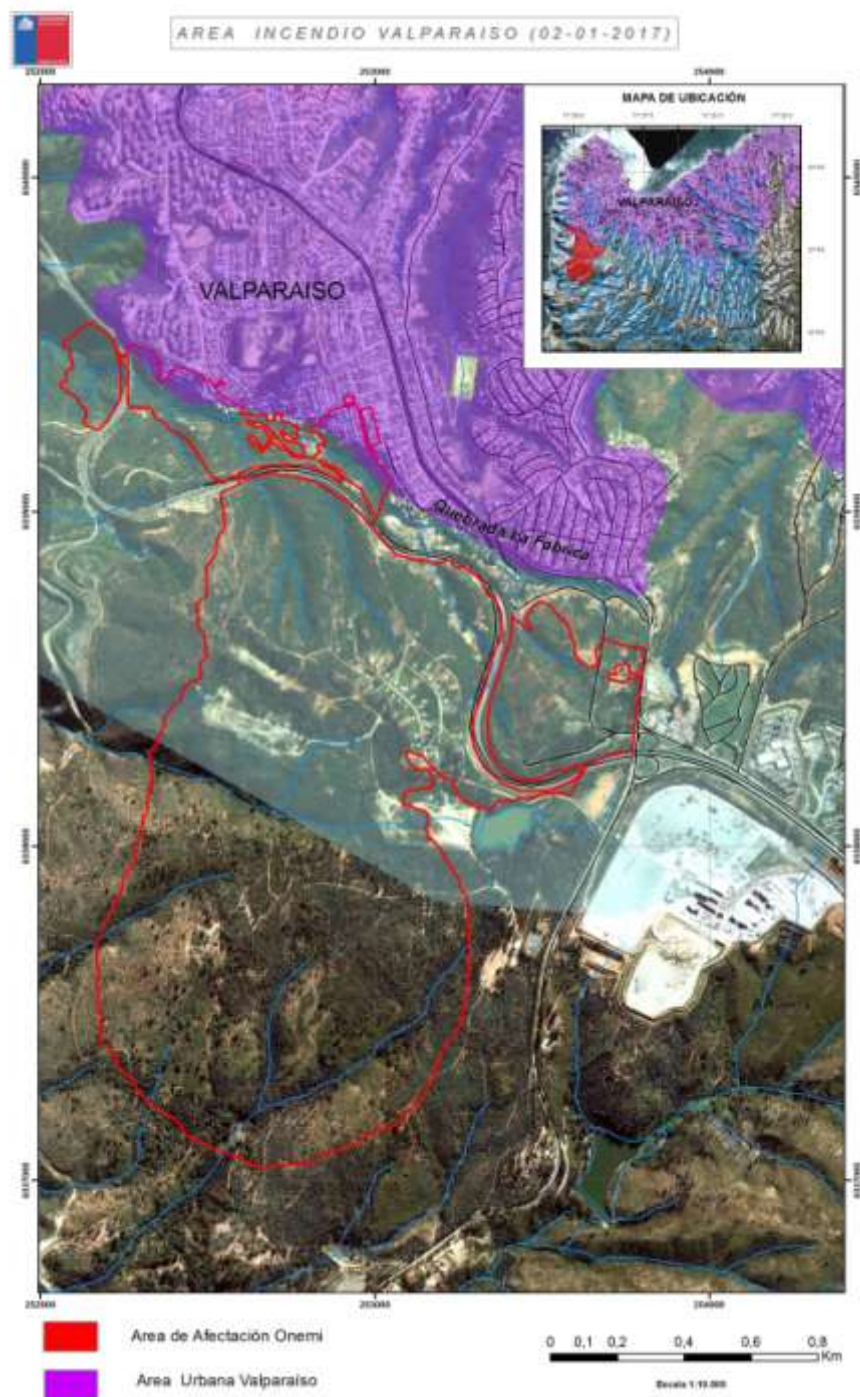


Fig. 1. Área afectada por incendio de Valparaíso, 2 de enero 2017.



Fig. 2. Fotografía aguas abajo desde ladera sur de Qda. La Fábrica en sector Puertas Negras.



Fig. 3. Fotografía ladera norte Qda. La Fábrica, sector Puertas Negras. Se observan acumulaciones de material antrópico en laderas (flechas rojas).



Fig. 4. Fotografía ladera norte Qda. La Fábrica, sector El Molino. Se observan cicatrices de deslizamientos superficiales (flechas rojas).



Fig. 5. Fotografía ladera norte Qda. La Fábrica, sector El Molino.



Fig. 6. Fotografía ladera norte Qda. La Fábrica, sector El Molino. Se observan algunos derrumbes en taludes sub-verticales producto de la intervención antrópica del sector.

PRECIPITACIONES DESENCADENANTES DE REMOCIONES EN MASA

En el informe realizado por este Servicio con ocasión del incendio de Valparaíso del año 2014 (Falcón *et al.* 2014), se presenta una recopilación de lluvias que han desencadenado remociones en masa de tipo deslizamientos o aluviones en la zona de Valparaíso. Así, sobre la base de trabajos anteriores, se obtuvieron valores referenciales para la generación de RM. La primera estimación es que se deben cumplir condiciones de **lluvias previas** a la ocurrencia de al menos **entre 3 y 7 días**. Es decir, temporales con duración de 3 o más días son favorables para la generación de RM. Además, las lluvias acumuladas deben al menos alcanzar **100 mm en los últimos 2 meses** para que se den las condiciones favorables a los procesos de RM. En relación a las intensidades de las precipitaciones causantes de RM, **lluvias menores a 15 mm/24 hrs no se producen RM**, mientras que con intensidades **entre 15 mm/24 hrs y 35 mm/24 hrs** ha ocurrido **al menos 1 RM**.



INF-VALPARAÍSO-01

En el caso de precipitaciones **entre 35 mm/24 hrs y 50 mm/24 hrs** pueden ocurrir **algunas RM** y con lluvias **mayores a 50 mm /24 hrs** la posibilidad de ocurrencia de **varias RM** es muy alta.

RECOMENDACIONES

Retirar la mayor cantidad posible de escombros, troncos y basura de las laderas y fondo de quebradas. Esto disminuye la presencia de cuerpos mayores, que le confieren un mayor poder destructivo a eventos de remociones en masa (e.g. flujos detríticos). Esta medida debe ser mantenida en el tiempo, tanto en el retiro de escombros como de basura domiciliaria.

Iniciar un plan de reforestación de las zonas afectadas por el incendio, de manera de contribuir al aumento de la infiltración de las aguas lluvia y la mitigación de los procesos de erosión. Los resultados de esta medida favorecerán las condiciones de las laderas a mediano y largo plazo, pero es necesario que esta planificación considere medidas de control para evitar la expansión de nuevos incendios hacia el área urbana (e.g. sistemas adecuados de corta fuegos).

Educar e informar a la población, para que comprendan los peligros de remociones en masa, y tomen conciencia del aumento de la vulnerabilidad de las personas y las viviendas por efecto del incendio.

En relación al proceso de reconstrucción, se recomienda, finalmente, apegarse estrictamente a lo establecido en los instrumentos de planificación territorial y la legislación vigente en las zonas de restricción por pendiente y cauces (PREMVAL, LGUC). Considerar que de acuerdo al PREMVAL y la Ley General de Urbanismo y Construcción (LGUC), tanto las laderas con pendientes mayores a 40% (21,8°), como los fondos de quebradas presentan restricción por riesgos para la construcción de viviendas. Estas dos condiciones se ven reflejadas en la zona afectada por el incendio, con viviendas instaladas en áreas de riesgo. Esto hace suponer la necesidad de reubicar algunas construcciones.

Se recomienda evaluar el comportamiento del área afectada por el incendio, particularmente durante eventos de precipitaciones intensas, considerando los valores referenciales de lluvias presentados en este informe.





INF-VALPARAÍSO-01

REFERENCIAS

Falcón, F.; Arenas, M. 2014. "Efectos del Incendio del 12 al 16 de abril de 2014, Comuna de Valparaíso, Región de Valparaíso: Su impacto en la estabilidad de las laderas y la generación de Remociones en Masa". Informe Inédito. INF-VALPARAISO-01. SERNAGEOMIN.

Falcón, F.; Arenas, M.; Garrido, N.; Laborda, A.; Neira, H.; Ramírez, P.; Olea, P. 2014. "Efectos del Incendio del 12 al 16 de abril de 2014, Comuna de Valparaíso, Región de Valparaíso: Definición preliminar de zonas críticas y umbrales de precipitación generadores de remociones en masa". Informe Inédito. INF-VALPARAÍSO-03. SERNAGEOMIN.

AAS/EOC/svg.

Revisado por: Paola Ramírez.

Santiago, enero 11 de 2017

